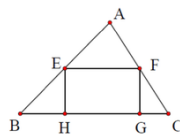
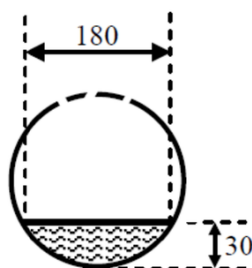


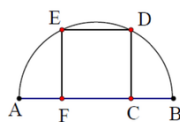
1. 如右圖，E、F 分別是 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點，H、G 在 $\overline{BC}$ 上。若 EFGH 為長方形，且 $\triangle ABC$ 的面積為 12，求長方形 EFGH 的面積為_____。



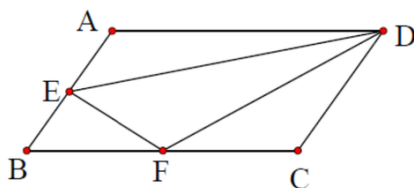
2. 要配製濃度 30% 的食鹽水 100 公克，除了濃度 20% 的食鹽水 10 公克以外，還需要濃度 50% 的食鹽水 x 公克及純水 y 公克，求 x 的值 = _____。
3. 如右圖所示，某工程怪手施作時挖破了一段圓形下水道管道，施工單位準備更換這段新管道，修理人員到現場勘查測量後，得知污水水面寬 180 公分、水深 30 公分，水管厚度 5 公分，則修理人員應準備半徑為_____公分(含水管厚度)的圓形管道。



4. 已知實數 x、y、z 滿足 $xy=1$ 、 $xz=2$ 、 $yz=3$ ，求 $x^2+y^2+z^2$ 的值為_____。
5. 如右圖，弧 $\widehat{AB}$ 是以 $\overline{AB}$ 為直徑的半圓，D、E 在 $\widehat{AB}$ 上，C、F 在 $\overline{AB}$ 上。若正方形 CDEF 的邊長為 1，求 $\frac{AC}{BC} + \frac{BC}{AC}$ 的值為_____。

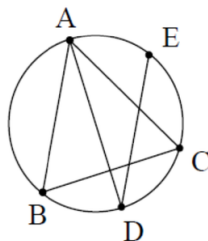


6. 求 $(1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2})(1-\frac{1}{4^2}) \cdots (1-\frac{1}{104^2})(1-\frac{1}{105^2})$ 的值為_____。
7. 如右圖，在平行四邊形 ABCD 中，E、F 分別是 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 的中點。若 $\triangle DEF$ 的面積為 12，求平行四邊形 ABCD 的面積為_____。



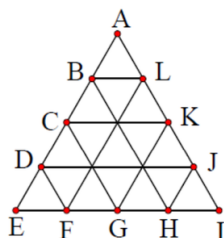
8. 滿足「平方後的末兩位是 69」的二位數中，最大的數為_____。

9. 如右圖，A、B、D、C、E 為圓上相異五個點， $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ ， $\overline{AD} = 25$ ， $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{DE} = 20$ ，求 $\overline{BC}$ 的長度為_____。



10. 一個數列如下：
 $\frac{1}{1}, -\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, -\frac{3}{4}, \frac{4}{4}, -\frac{3}{4}, \frac{2}{4}, -\frac{1}{4}, \dots$
 求這個數列的第 105 個數為_____。

11. 如右圖， $\triangle AEI$ 中，B、C、D 等分 $\overline{AE}$ ，F、G、H 等分 $\overline{EI}$ ，L、K、J 等分 $\overline{AI}$ ， $\overline{AE} \parallel \overline{LF} \parallel \overline{KG} \parallel \overline{JH}$ ， $\overline{BL} \parallel \overline{CK} \parallel \overline{DJ} \parallel \overline{EI}$ ， $\overline{AL} \parallel \overline{BH} \parallel \overline{CG} \parallel \overline{DF}$ 。
 請問：右圖中共有_____個平行四邊形。



12. 小鎮 A 距離一筆直道路 4 公里，並與這條道路上的小鎮 B 相距 8 公里。今欲在此道路上蓋一家加油站，使其與 A、B 二鎮等距離，則此加油站與 A 鎮的距離為_____公里。
13. 設 n 為正整數，滿足 $\frac{1}{n+1} < \sqrt{100} - \sqrt{99} < \frac{1}{n}$ 的 n 值為_____。
14. 設方程式 $x^2 - 6x + 8 = 0$ 有二實根 a 與 b ， $x^2 - 6x + k = 0$ 有二實根 c 與 d ，若 $|a-c| = |b-d| = 3$ ，求 k 的值為_____。(有 2 個解，全對才給分。)
15. 設兩正整數 x 、 y ，且 $x \geq y > 6$ ，若 $x+y$ 、 $x-y$ 、 xy 、 $\frac{x}{y}$ 四個數的總和為 2016，試求 x 的值為_____。
16. 使得 $x^2 - 10x + 226$ 為一個完全平方數的正整數 x 中，最大的 x 值為_____。
17. 設 x 、 y 、 z 、 w 為四個非負整數，試求滿足方程組 $\begin{cases} y = x - 2016 \\ z = 4y - 2016 \\ w = 7z - 2016 \end{cases}$ 的最小的 x 值為_____。
18. 已知 x 、 y 、 $\frac{x+y}{2}$ 、 $\sqrt{xy}$ 、 $\frac{2xy}{x+y}$ 五個數均為正整數，且 $\frac{x+y}{2} + \sqrt{xy} + \frac{2xy}{x+y} = 36$ ，求 x 值為_____。
19. 一個數列 $\langle a_n \rangle$ 定義如下：

$$a_1 = 1, a_2 = 4, a_3 = 6, a_4 = 9, a_5 = 11, a_6 = 13,$$

接著後四項為 16 開始之連續 4 個偶數；再後五項為 25 開始之連續 5 個奇數；又再後六項為 36 開始之連續 6 個偶數；依此類推，試問 a_{2016} 之值為_____。

20. 擲一公正骰子 4 次，依序將出現的點數記錄於正方形 ABCD 的頂點 A、B、C、D 上，若此正方形的二相對角線上所記錄的點數和恰好相同，則我們稱之為一個「結果」。請問：滿足此規則共有_____個「結果」。(公正骰子即正立方體骰子，各面點數分別為 1、2、3、4、5、6，且各面朝上的機會相等)。